Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Riadenie prevádzky veternej elektrárne

Princípy informačných systémov

Kačmárová Lucia, Múdry Filip, Podolan Šimon

Cvičenie:	Štvrtok, 9:00
Cvičiaci:	Ádám Kemény
Akademický rok:	2025/2026

Obsah

1 Rámcová téma **2**

2 Proces 1 – Spustenie výroby elektriny **3**
2.1 Popis procesu . . . 3
2.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy) . . . 4
2.3 Procesné roly . . . 5
2.4 Procesné roly (priradenie činností) . . . 6
2.5 Petriho sieť . . . 6
2.6 Graf dosiahnuteľnosti . . . 9
2.7 Obrazovky . . . 10
2.8 BPMN . . . 11

3 Proces 2 – Monitorovanie a regulácia prevádzky **12**
3.1 Popis procesu . . . 12
3.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy) . . . 13
3.3 Procesné roly . . . 14
3.4 Procesné roly (priradenie činností) . . . 15
3.5 Petriho sieť . . . 17
3.6 Graf dosiahnuteľnosti . . . 18
3.7 Obrazovky . . . 19
3.8 BPMN . . . 20

4 Proces 3 – Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky **21**
4.1 Popis procesu . . . 21
4.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy) . . . 22
4.3 Procesné roly . . . 23
4.4 Procesné roly (priradenie činností) . . . 24
4.5 Petriho sieť . . . 24
4.6 Graf dosiahnuteľnosti . . . 25
4.7 Obrazovky . . . 25
4.8 BPMN . . . 26

5 Poznámky k súladu so zadaním **26**

1 Rámcová téma

Téma projektu je zameraná na riadenie prevádzky veternej elektrárne, konkrétne na procesy spojené so spustením výroby elektriny, jej monitorovaním a riešením porúch. Veterná elektráreň je komplexný systém, ktorý zahŕňa automatizované riadiace prvky aj ľudské zásahy. Cieľom je zabezpečiť bezpečnú a stabilnú výrobu elektrickej energie v závislosti od aktuálnych podmienok. V rámci tejto témy boli identifikované tri hlavné procesy:

1. **Spustenie výroby elektriny**
2. **Monitorovanie a regulácia prevádzky**
3. **Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky**

Použité skratky rolí

RS Riadiaci systém
DDS Dispečer distribučnej siete
O Operátor elektrárne
ST Servisný technik

2 Proces 1 – Spustenie výroby elektriny

2.1 Popis procesu

Proces spustenia výroby elektriny začína inicializáciou spúšťacej procedúry v riadiacom systéme. Po iniciálnom signáli RS najprv získa aktuálne údaje o poveternostných podmienkach (predovšetkým o rýchlosti a smere vetra) z meteorologických senzorov inštalovaných na veternej elektrárni. Následne získa krátkodobú predpoveď zo služby poveternostných údajov, aby mal kompletný obraz nielen o aktuálnom stave, ale aj o predpokladanom vývoji počasia. Na základe získaných údajov RS vyhodnotí, či sú poveternostné podmienky vhodné pre spustenie výroby (vyhodnocuje sa najmä minimálna a maximálna prípustná rýchlosť vetra). Ak podmienky nie sú splnené (príliš slabý alebo príliš silný vietor), proces sa ukončí bez spustenia výroby. Ak sú podmienky vyhovujúce, proces pokračuje kontrolou technického stavu turbíny, čiže RS overuje funkčnosť hlavných komponentov ako lopatky, generátor, brzdný systém a senzory.

Po úspešnej kontrole technického stavu RS paralelne spúšťa dve kontroly:

1. **kontrolu bezpečnostných limitov** (vibrácie, teploty, hraničné hodnoty)
2. **overenie pripojenia do distribučnej siete**, ktoré vykonáva DDS

Po dokončení oboch paralelných kontrol RS vyžiada od DDS finálne povolenie pripojenia. DDS na základe stavu siete buď povolenie udelí, zamietne (napr. pri nedostatočnej kapacite), alebo nereaguje v stanovenom časovom okne, a vtedy RS vyhodnotí timeout. V prípade zamietnutia alebo timeoutu sa proces ukončí.Po udelení povolenia RS pristupuje k samotnému nastaveniu turbíny. Paralelne vykonáva tri činnosti: natočenie gondoly do správneho smeru voči vetru, nastavenie uhla lopatiek (pitch) a spustenie pomocných systémov (chladenie, mazanie, riadiaca elektronika). Po dokončení všetkých troch nastavení je turbína pripravená a RS spustí generátor. Po spustení nasleduje ramp-up výkonu, čo je postupné nábehové zvyšovanie produkcie energie. Posledným krokom je manuálne potvrdenie úspešného spustenia výroby operátorom elektrárne. Proces sa končí stavom **Výroba spustená** a nadväzuje na proces monitorovania a regulácie prevádzky.

2.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Spustenie výroby elektriny
Popis	Po inicializácii RS získa údaje o vetre a predpoveď, vyhodnotí poveternostné podmienky, vykoná kontrolu technického stavu, paralelne overí bezpečnostné limity a pripojenie do siete (DDS), vyžiada povolenie pripojenia od DDS, paralelne nastaví turbínu (gondola, lopatky, pomocné systémy), spustí generátor a operátor potvrdí spustenie.
Roly	RS, O, DDS
Vstupné tokeny	Iniciálny signál spustenia (1 token v P0), meteorologické údaje, status komponentov, informácia o dostupnosti pripojenia
Výstupné tokeny	**Výroba spustená** (úspech), alebo **Proces ukončený** pri: nevyhovujúcich podmienkach / zamietnutom povolení / timeoute
Prechody (22)	Získaj údaje o vetre, Získaj predpoveď, Vyhodnoť podmienky, Podmienky nesplnené, Podmienky splnené, Skontroluj technický stav, Spusti prípravu (AND split), Skontroluj bezpečnostné limity, Over pripojenie do siete, Kontroly dokončené (AND join), Vyžiadaj povolenie pripojenia, Povolenie udelené, Povolenie zamietnuté, Timeout odpovede, Nastav turbínu (AND split), Natoč gondolu, Nastav uhol lopatiek, Spusť pomocné systémy, Turbína pripravená (AND join), Spusť generátor, Ramp-up výkonu, Potvrď spustenie výroby
Stavy (15)	Spustenie iniciované, Údaje o vetre získané, Predpoveď získaná, Podmienky vyhodnotené, Pokračuj v kontrole, Technický stav OK, Bezpečnosť OK, Pripojenie OK, Kontroly dokončené, Čaká sa na povolenie, Povolenie udelené, Turbína pripravená, Generátor spustený, Výkon nabieha, Výroba spustená

Tabuľka 1: Proces 1 – Zhrnutie procesu

2.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
RS	Automatizovaný riadiaci subsystém veternej elektrárne. Zbiera meteorologické údaje a predpoveď, vyhodnocuje poveternostné podmienky, vykonáva kontroly technického stavu a bezpečnostných limitov, vyžaduje povolenie od DDS, vyhodnocuje time-out odpovede a po udelení povolenia paralelne nastavuje turbínu (gondola, lopatky, pomocné systémy), spúšťa generátor a riadi ramp-up výkonu.
O	Manuálne potvrdzuje úspešné spustenie výroby ako finálny krok procesu. Vykonáva dohľad nad celým procesom a v prípade neštandardných situácií môže zasiahnuť (napr. manuálne zrušiť spustenie).
DDS	Overuje stav distribučnej siete a jej kapacitu. Udeľuje alebo zamieta povolenie na pripojenie elektrárne do siete na základe aktuálnych podmienok v sieti.

Tabuľka 2: Proces 1 – Popis rolí

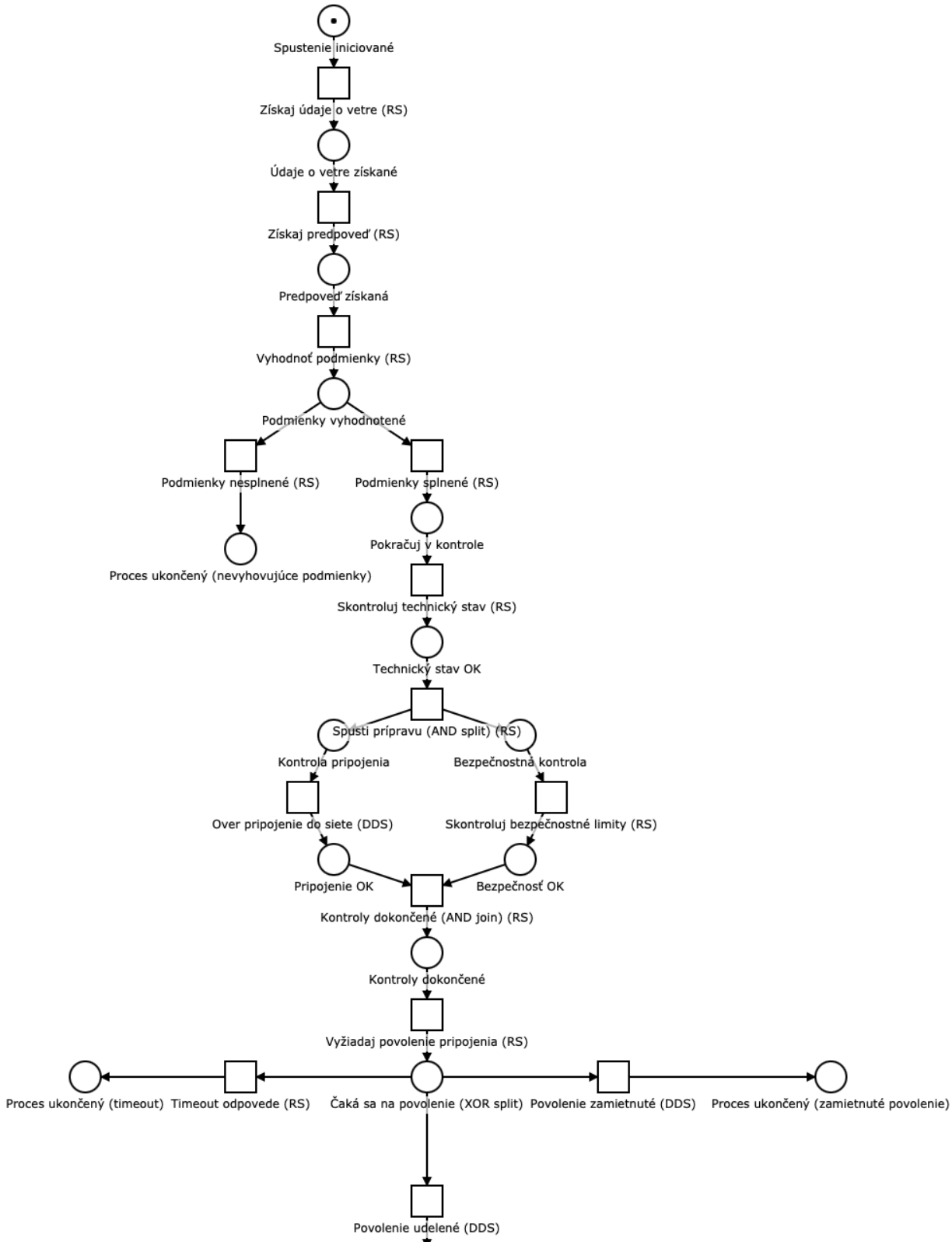
2.4 Procesné roly (priradenie činností)

ID	Činnosť (prechod)	RS	O	DDS
t1	Získaj údaje o vetre	X		
t2	Získaj predpoveď	X		
t3	Vyhodnoť podmienky	X		
t4	Podmienky nesplnené	X		
t5	Podmienky splnené	X		
t6	Skontroluj technický stav	X		
t7	Spusti prípravu (AND split)	X		
t8	Skontroluj bezpečnostné limity	X		
t9	Over pripojenie do siete			X
t10	Kontroly dokončené (AND join)	X		
t11	Vyžiadaj povolenie pripojenia	X		
t12	Povolenie udelené			X
t13	Povolenie zamietnuté			X
t14	Timeout odpovede	X		
t15	Nastav turbínu (AND split)	X		
t16	Natoč gondolu	X		
t17	Nastav uhol lopatiek	X		
t18	Spusť pomocné systémy	X		
t19	Turbína pripravená (AND join)	X		
t20	Spusť generátor	X		
t21	Ramp-up výkonu	X		
t22	Potvrď spustenie výroby		X	

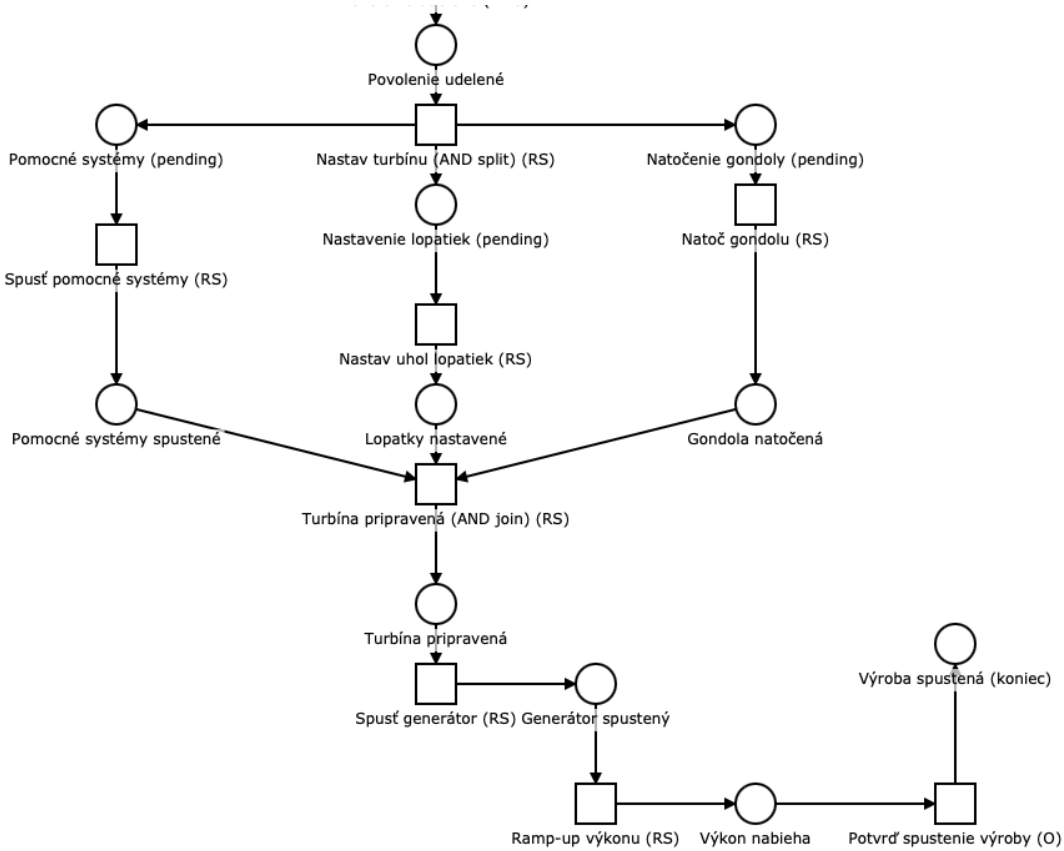
Tabuľka 3: Proces 1 – Priradenie činností k rolám

2.5 Petriho sieť

Navrhnutý model Petriho siete reprezentuje sekvenčno-paralelnú logiku riadenia procesu. Obsahuje mechanizmy vetvenia typu **XOR** pre rozhodovacie procesy (napr. kontrola podmienok alebo udelenie povolenia) a **AND** pre paralelné vykonávanie úloh (technické kontroly a nastavovanie turbíny).

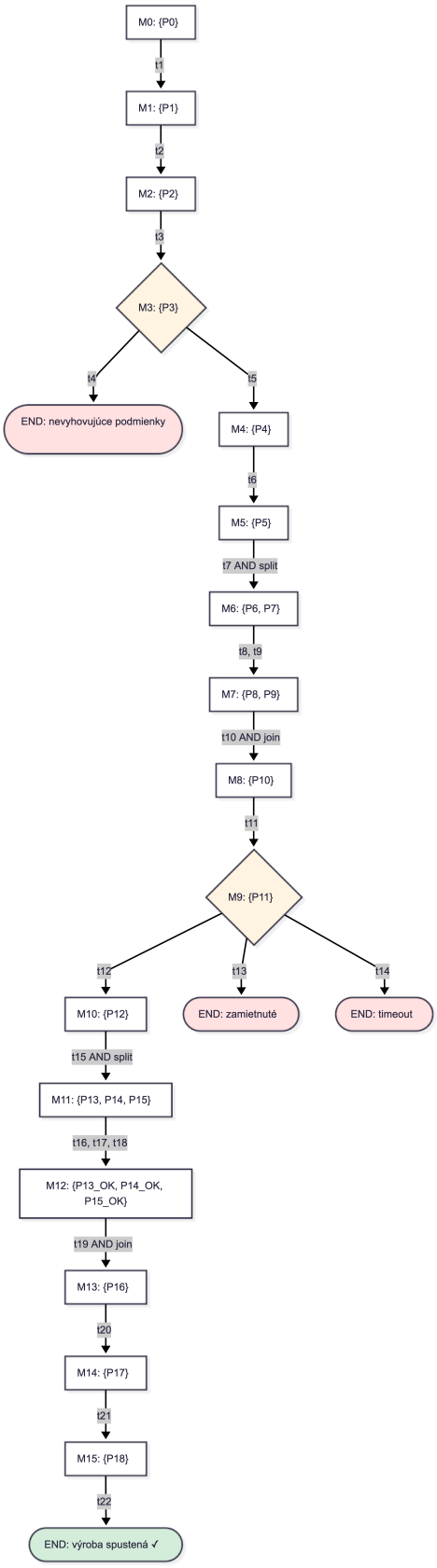


Obr. 1: Petriho sieť pre Proces 1 (časť 1)



Obr. 2: Petriho sieť pre Proces 1 (časť 2)

2.6 Graf dosiahnuteľnosti

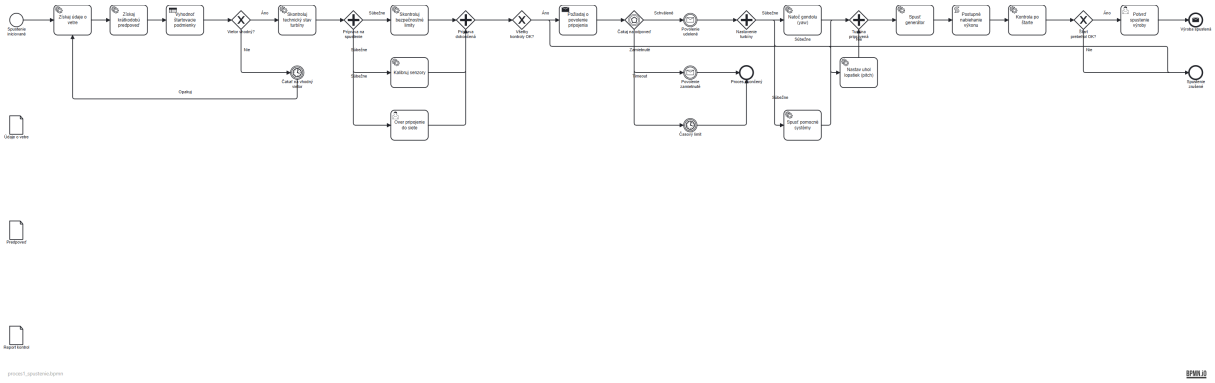


Obr. 3: Proces 1 – Graf dosiahnuteľnosti

2.7 Obrazovky

TODO: Doplniť

2.8 BPMN



Obr. 4: Proces 1 – BPMN model

3 Proces 2 – Monitorovanie a regulácia prevádzky

3.1 Popis procesu

Proces monitorovania a regulácie prevádzky začína ihneď po úspešnom spustení výroby elektriny. Riadiaci systém (RS) priebežne zbiera senzorové dáta a predspracúva ich pre ďalšie vyhodnotenie. Následne paralelne monitoruje dve skupiny parametrov:

1. **rýchlosť vetra a výkon generátora na jednej strane**
2. **teploty a vibrácie komponentov na druhej strane**

Po dokončení oboch monitorovacích vetiev RS čaká na jednu z troch udalostí:

1. **Uplynul pravidelný časový interval**
2. **RS detegoval alarm alebo odchýlku**
3. **DDS zaslal požiadavku na reguláciu výkonu**

Ak udalosťou je uplynulý interval alebo alarm, RS vyhodnotí údaje a rozhodne o stave prevádzky. Pri stabilnej prevádzke RS vypočíta optimálne nastavenia a paralelne ich aplikuje na tri subsystémy: pitch lopatiek, yaw gondoly a menič/brzdový systém. Po dokončení nastavení RS overí bezpečnostné limity. Ak sú limity v poriadku, DDS dostane údaje o výrobe, zaeviduje ich a proces pokračuje ďalším monitorovacím cyklom. Ak limity nie sú v poriadku, je vyžiadaný zásah operátora. Pri nestabilnej prevádzke RS klasifikuje závažnosť odchýlky. V prípade menšej odchýlky je vyžiadaný zásah operátora elektrárne (O), kde operátor preskúma odchýlku a rozhodne, či je potrebná fyzická kontrola turbíny. Fyzická kontrola sa vykoná alebo sa preskočí, následne operátor upraví parametre, RS aplikuje a zaznamená zmeny a proces sa vracia do monitorovacieho cyklu. V prípade závažnej odchýlky alebo poruchy RS aktivuje prechod na Proces 3 (Riešenie poruchy). Ak udalosťou je požiadavka DDS na reguláciu, operátor potvrdí požiadavku, RS upraví setpoint výkonu, DDS dostane potvrdenie a zaeviduje reguláciu, a proces sa vracia do monitorovacieho cyklu. Proces je cyklický a beží kontinuálne po celú dobu prevádzky elektrárne.

3.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Monitorovanie a regulácia prevádzky
Popis	RS priebežne zbiera a predspracúva senzorové dáta, paralelne monitoruje prevádzkové parametre a čaká na udalosť. Pri stabilnej prevádzke paralelne optimalizuje nastavenia (pitch, yaw, menič), overí limity a odošle údaje DDS. Pri nestabilnej prevádzke klasifikuje odchýlku, menšia vedie k zásahu operátora a úprave parametrov, závažná k prechodu na Proces 3. Požiadavka DDS na reguláciu vedie k samostatnej vetve, kde O potvrdí zmenu, RS upraví setpoint a DDS zaeviduje reguláciu. Proces je cyklický.
Roly	RS, O, DDS
Vstupné tokeny	1 token v P0, priebežné merania zo senzorov, alarmy, požiadavky DDS
Výstupné tokeny	Odoslané a zaevidované údaje o výrobe, upravené prevádzkové parametre, alebo token v P_TO_TROUBLE (prechod na P3)
Prechody (42)	Zbieraj senzorové dáta, Predspracuj dáta, Paralelné monitorovanie, Sleduj vietor a výkon, Sleduj teploty a vibrácie, Monitorovanie dokončené, Uplynul interval, Alarm/odchýlka detegovaná, Požiadavka DDS na reguláciu, Vyhodnoť údaje, Stabilná prevádzka, Nestabilná prevádzka, Vypočítaj optimálne nastavenia, Aplikuj nastavenia, Nastav pitch, Nastav yaw, Nastav menič/brzdy, Nastavenia aplikované, Over bezpečnostné limity, Limity OK, Limity NIE, Odošli údaje o výrobe, Zaeviduj údaje v sieti, Ďalší cyklus, Vyžiadaj zásah operátora, Preskúmaj odchýlku, Fyzická kontrola potrebná, Fyzická kontrola netreba, Fyzická kontrola turbíny, Uprav parametre, Aplikuj zmeny, Zaznamenaj zmeny, Späť na monitoring, Klasifikuj odchýlku, Menšia odchýlka, Závažná odchýlka, Prechod na riešenie poruchy, Potvrď požiadavku DDS, Uprav setpoint výkonu, Odošli potvrdenie DDS, Zaeviduj reguláciu, Späť na monitoring
Stavy (41)	Monitoring aktívny, Dáta zozbierané, Dáta predspracované, Vietor/výkon, Teploty/vibrácie, Vietor/výkon vyhodnotené, Teploty/vibrácie vyhodnotené, Čakaj na udalosť, Spusti vyhodnotenie, Údaje vyhodnotené, Stabilná prevádzka, Nestabilita detegovaná, Nastavenia vypočítané, Pitch/Yaw/Menič, Pitch/Yaw/Menič nastavené, Nastavenia aplikované, Limity skontrolované, Limity OK, Limity NIE, Údaje odoslané, Údaje zaevidované, Operátor informovaný, Odchýlka preskúmaná, Fyzická kontrola vykonaná, Bez fyzickej kontroly, Parametre upravené, Zmeny aplikované, Zmeny zaznamenané, Odchýlka klasifikovaná, Menšia odchýlka, Závažná odchýlka, Regulácia potvrdená, Setpoint upravený, Potvrdenie odoslané, Regulácia zaevidovaná, Prechod na riešenie poruchy

Tabuľka 4: Proces 2 – Zhrnutie procesu

3.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
RS	Zbiera a predspracúva senzorové dáta, paralelne monitoruje prevádzkové parametre (vietor/výkon a teploty/vibrácie), vyhodnocuje stabilitu prevádzky, počíta a paralelne aplikuje optimálne nastavenia (pitch, yaw, menič/brzdy), overuje bezpečnostné limity, klasifikuje závažnosť odchýlok, vyžiada zásah operátora pri nestabilite, aplikuje a zaznamenáva zmeny parametrov, upravuje setpoint výkonu pri požiadavke DDS a zabezpečuje návrat do monitorovacieho cyklu. Pri závažnej poruche aktivuje prechod na Proces 3.
O	Preskúmava odchýlky a rozhoduje o potrebe fyzickej kontroly turbíny. Vykonáva fyzickú kontrolu a upravuje prevádzkové parametre. Potvrdzuje požiadavky DDS na reguláciu výkonu.
DDS	Posiela požiadavky na reguláciu výkonu podľa aktuálnej situácie v distribučnej sieti. Prijíma a eviduje údaje o výrobe elektriny a potvrdenia o vykonanej regulácii.

Tabuľka 5: Proces 2 – Popis rolí

3.4 Procesné roly (priradenie činností)

Činnosť	**RS**	**O**	**DDS**
Zbieraj senzorové dáta	X		
Predspracuj dáta	X		
Paralelné monitorovanie (AND split)	X		
Sleduj vietor a výkon	X		
Sleduj teploty a vibrácie	X		
Monitorovanie dokončené (AND join)	X		
Zachyť udalosť – interval	X		
Zachyť udalosť – alarm	X		
Požiadavka DDS na reguláciu			X
Vyhodnoť údaje	X		
Stabilná prevádzka	X		
Nestabilná prevádzka	X		
Vypočítaj optimálne nastavenia	X		
Aplikuj nastavenia (AND split)	X		
Nastav pitch	X		
Nastav yaw	X		
Nastav menič/brzdy	X		
Nastavenia aplikované (AND join)	X		
Over bezpečnostné limity	X		
Limity OK	X		
Limity NIE	X		
Odošli údaje o výrobe			X
Zaeviduj údaje v sieti			X
Ďalší cyklus	X		
Klasifikuj odchýlku	X		
Menšia odchýlka	X		
Závažná odchýlka	X		
Vyžiadaj zásah operátora	X		
Preskúmaj odchýlku		X	
Fyzická kontrola potrebná		X	
Fyzická kontrola netreba		X	
Fyzická kontrola turbíny		X	
Uprav prevádzkové parametre		X	
Aplikuj zmeny v systéme	X		
Zaznamenaj zmeny	X		
Späť na monitoring	X		
Prechod na riešenie poruchy	X		

Tabuľka 6: Proces 2 – Priradenie činností k rolám (časť 1)

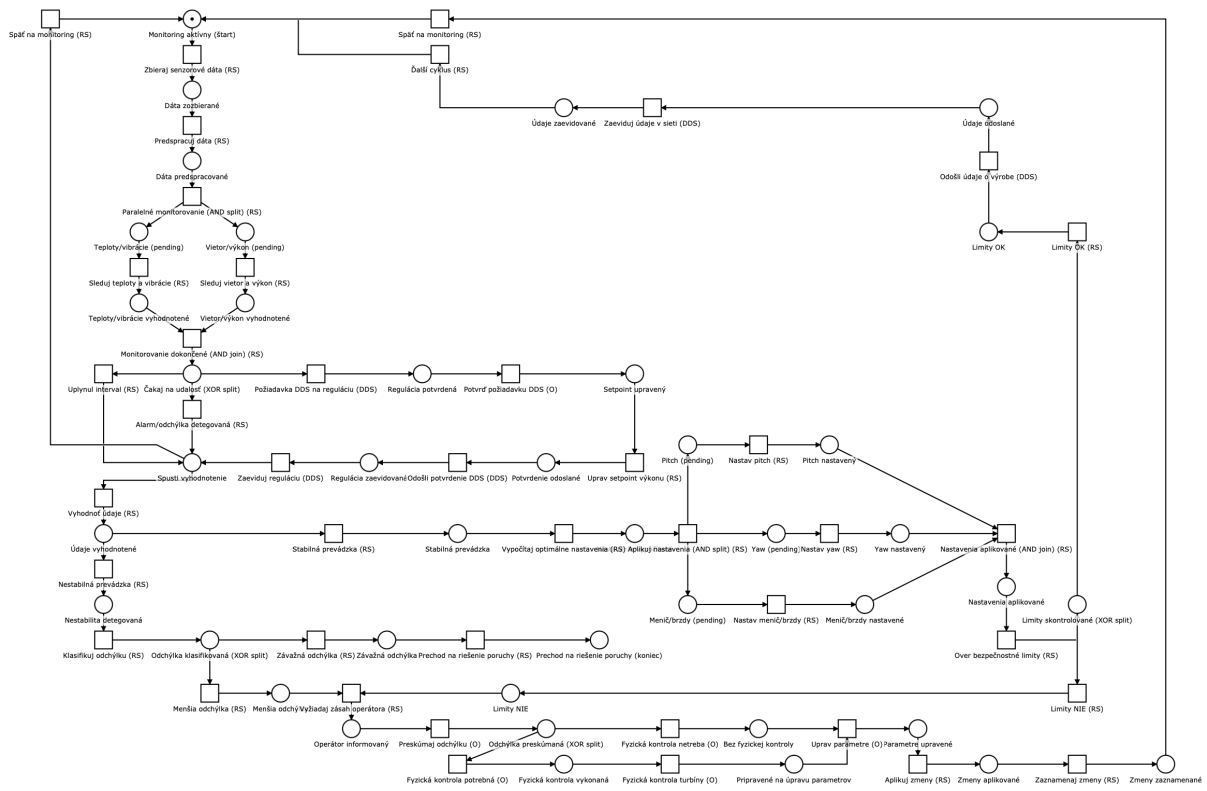
Činnosť	**RS**	**O**	**DDS**
Potvrď požiadavku DDS		X	
Uprav setpoint výkonu	X		
Odošli potvrdenie DDS			X
Zaeviduj reguláciu v sieti			X
Späť na monitoring (DDS vetva)	X		

Tabuľka 7: Proces 2 – Priradenie činností k rolám (časť 2)

3.5 Petriho sieť

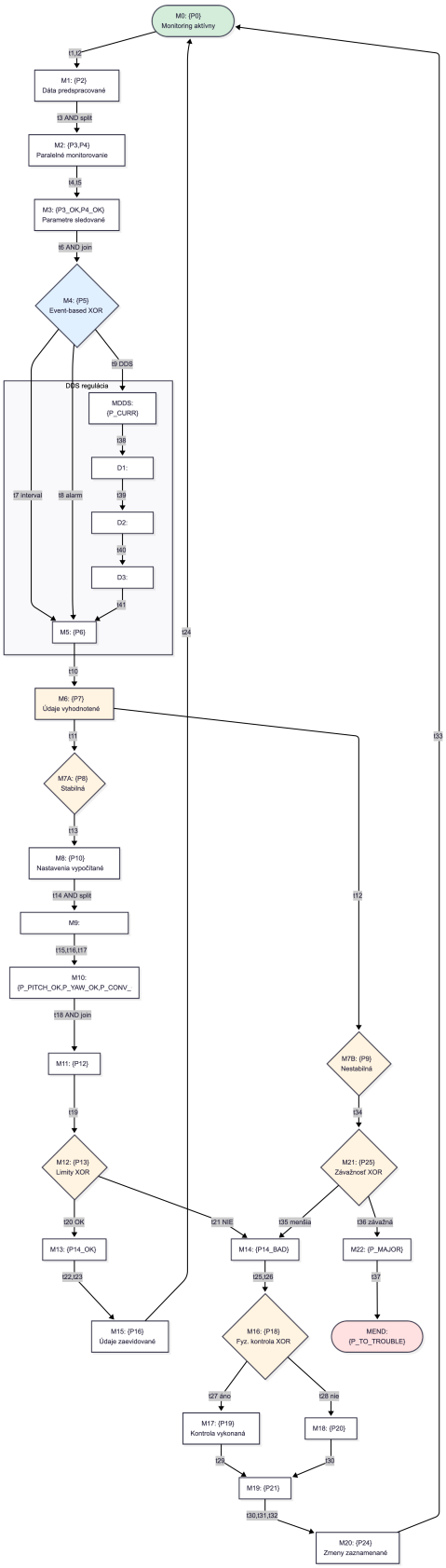
Model obsahuje viacero rozhodovaní (XOR split): event-based rozhodovanie medzi časovým intervalom, alarmom a požiadavkou DDS; rozhodovanie o stabilite prevádzky; klasifikáciu závažnosti odchýlky; rozhodovanie o fyzickej kontrole turbíny a overenie bezpečnostných limitov. Paralelné vetvenie (AND split) je použité dvojnásobne. Pri paralelnom monitorovaní prevádzkových parametrov (vietor/výkon a teploty/vibrácie) a pri paralelnej aplikácii nastavení (pitch, yaw, menič/brzdy). Proces je cyklický, čiže po každom úspešnom cykle sa vracia do stavu monitorovania.

Model obsahuje dátové pole typu *multichoice_map* (Klasifikácia odchýlky) a *TaskRef* referencujúci úlohu: **Deteguj poruchu (RS)** z Procesu 3, čím je zabezpečené prepojenie procesov pri závažnej poruche.



Obr. 5: Petriho sieť pre Proces 2

3.6 Graf dosiahnuteľnosti

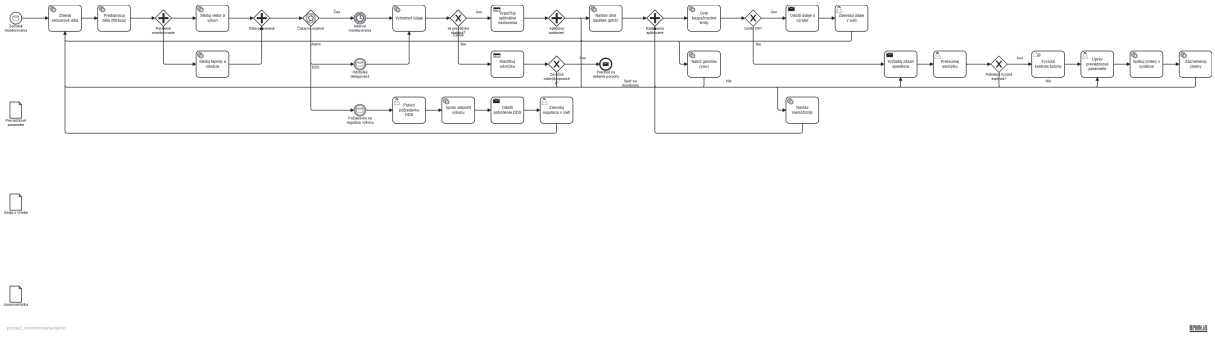


Obr. 6: Proces 2 – Graf dosiahnuteľnosti

3.7 Obrazovky

TODO: Doplniť

3.8 BPMN



Obr. 7: Proces 2 – BPMN model

4 Proces 3 – Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky

4.1 Popis procesu

Proces riešenia poruchy začína zaznamenaním poruchového hlásenia. Poruchu najskôr deteguje riadiaci systém, ktorý zároveň zaznamená hlásenie o vzniknutej poruche. Následne operátor elektrárne vyhodnotí situáciu a rozhoduje, či ide o kritickú poruchu. Ak ide o kritickú poruchu, riadiaci systém vykoná núdzové zastavenie turbíny. Ak porucha nie je kritická, operátor zabezpečí plánované odstavenie zariadenia.

Po odstavení zariadenia sa riadiacim systémom vytvorí servisná úloha, na základe ktorej servisný technik vykoná diagnostiku problému a následne realizuje opravu. Po dokončení opravy servisný technik vykoná test funkčnosti zariadenia. Na základe výsledku testu sa rozhodne, či je zariadenie v poriadku. Ak je zariadenie funkčné, riadiaci systém zabezpečí opätovné spustenie výroby a dispečer distribučnej siete je informovaný o obnovení dodávky. Proces sa tým končí obnovením prevádzky. Ak zariadenie nie je v poriadku, problém sa eskaluje a proces riešenia sa opakuje až do úspešného odstránenia poruchy alebo odovzdania problému na vyššiu úroveň riešenia. Ak oprava trvá neprimerane dlho, operátor elektrárne eskaluje problém (napr. na vyššiu úroveň podpory).

4.2 Procesné informácie (tokeny, prechody, stavy)

Názov procesu	Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky
Popis	Po detekcii poruchy systém zaznamená hlásenie, zhromaždí diagnostické údaje a operátor rozhodne o kritickosti. Pri kritickej poruche prebehne núdzové zastavenie, inak plánované odstavenie. Po odstavení sa paralelne vytvorí servisná úloha, informuje sa dispečer a zabezpečí sa prístup a bezpečnosť na mieste. Servisný technik vykoná diagnostiku a opravu; ak je potrebný náhradný diel, čaká sa na dodávku a rieši sa oneskorenie. Po úspešnej oprave systém požiada DDS o opätovné pripojenie (schválenie/zamietnutie/timeout) a po schválení obnoví výrobu a odošle oznámenie, ktoré DDS zaeviduje. Pri dlhom riešení môže operátor incident eskalovať.
Roly	Riadiaci systém (RS), Operátor elektrárne (O), Servisný technik (ST), Dispečer distribučnej siete (DDS)
Vstupné tokeny	Poruchové hlásenie (alarm), diagnostické údaje, servisná požiadavka, dostupnosť pripojenia do siete (DDS), náhradné diely
Výstupné tokeny	Prevádzka obnovená + zaevidovanie v DDS alebo eskalovaný incident / odložené pripojenie (opakovaná žiadosť)
Prechody	Deteguj poruchu, zaznamenaj hlásenie, zhromaždi diagnostické údaje, vyhodnoť situáciu, rozhodni kritickosť, núdzové zastavenie / plánované odstavenie, vytvor servisnú úlohu, informuj DDS o odstávke, zaeviduj odstávku, zabezpeč prístup, diagnostika na mieste, čakanie na diel / urgencia, výmena dielu, oprava/kalibrácia, test funkčnosti, rozhodni či je zariadenie OK, požiadaj o opätovné pripojenie, čakaj na odpoveď DDS, naplánuj opätovnú žiadosť / kontaktuj DDS, opätovne spusti výrobu, odošli oznámenie o obnovení, zaeviduj obnovu, eskaluj problém
Stavy	Porucha detegovaná, hlásenie zaznamenané, diagnostické údaje pripravené, turbína odstavená, servisná úloha vytvorená, DDS informovaná, odstávka zaevidovaná, prístup zabezpečený, diagnostika vykonaná, diel potrebný/nepotrebný, diel doručený/oneskorený, oprava vykonaná, test vykonaný, zariadenie OK/nie OK, žiadosť o pripojenie odoslaná, odpoveď DDS prijatá (schválené/zamietnuté/timeout), výroba obnovená, obnova zaevidovaná, incident eskalovaný

Tabuľka 8: Proces 3 – Zhrnutie procesu

4.3 Procesné roly

Rola	**Úloha**
Riadiaci systém	Deteguje poruchu, zaznamenáva hlásenia, zhromažďuje diagnostické údaje, vykonáva núdzové zastavenie (ak treba), vytvára servisnú úlohu, informuje DDS, žiada o opätovné pripojenie a po schválení zabezpečuje obnovenie výroby a odoslanie oznámenia.
Operátor elektrárne	Vyhodnocuje situáciu, rozhoduje o kritickosti poruchy a o type odstavenia; zabezpečuje prístup a bezpečnosť, pri zamietnutí/timeoutoch koordinuje opakovanú žiadosť a pri dlhom riešení eskaluje incident.
Servisný technik	Vykonáva diagnostiku na mieste, realizuje opravu/kalibráciu a test funkčnosti; ak je potrebný náhradný diel, rieši čakanie a výmenu dielu, následne rozhoduje o pripravenosti zariadenia na spustenie.
Dispečer distribučnej siete	Eviduje odstávku a obnovu dodávky v sieti a poskytuje odpoveď na žiadosť o opätovné pripojenie (schválenie/zamietnutie).

Tabuľka 9: Proces 3 – Popis rolí

4.4 Procesné roly (priradenie činností)

Činnosť	**RS**	**O**	**ST**	**DDS**
Deteguj poruchu	X			
Zaznamenaj hlásenie	X			
Zhromaždi diagnostické údaje	X			
Vyhodnoť situáciu		X		
Rozhodni kritickosť poruchy		X		
Núdzové zastavenie turbíny	X			
Plánované odstavenie		X		
Vytvor servisnú úlohu	X			
Informuj DDS o odstávke	X			
Zaeviduj odstávku v sieti				X
Zabezpeč prístup a bezpečnosť		X		
Diagnostika na mieste			X	
Urgencia dodávky dielu			X	
Vymeň náhradný diel			X	
Oprava/kalibrácia			X	
Test funkčnosti zariadenia			X	
Rozhodni či je zariadenie OK			X	
Požiadaj o opätovné pripojenie	X			
Naplánuj opätovnú žiadosť		X		
Kontaktuj DDS		X		
Opätovne spusti výrobu	X			
Odošli oznámenie o obnovení	X			
Zaeviduj obnovu dodávky				X
Eskaluj problém		X		

Tabuľka 10: Proces 3 – Priradenie činností k rolám

4.5 Petriho sieť

Model procesu bol navrhnutý ako Petriho sieť v nástroji Netgrif Builder. Model obsahuje rozhodovanie (XOR split), paralelné vetvenie (AND split), dátové polia (enumeration_map) a TaskRef na úlohu z iného procesu.

petri/proces3-porucha.png

Obr. 8: Proces 3 – Petriho sieť

4.6 Graf dosiahnuteľnosti

TODO: Sem doplniť graf dosiahnuteľnosti pre vybraný proces.

4.7 Obrazovky

TODO: Sem doplniť návrh obrazoviek pre prechody Petriho siete.

4.8 BPMN

bpmn/proces3-porucha.png

Obr. 9: Proces 3 – BPMN model

5 Poznámky k súladu so zadaním

- Slovné popisy: v dokumente sú popísané 3 procesy (splnené).
- Procesné roly: v dokumente sú tabuľky rolí a činností pri každom procese; celkovo sú identifikované minimálne 4 roly (splnené).
- BPMN: doplnené AND/XOR brány, event-based brána, cyklus, podproces, boundary event a artefakty (splnené).
- Petriho siete: doplnené obrázky modelov procesov (splnené).

- Grafy dosiahnuteľnosti a obrazovky: ponechané ako TODO (doplní sa v ďalšom kroku).